

SITUACIÓN DE MODELACIÓN 1

RECORRIENDO LAS MARAVILLAS DEL MUNDO

Las nuevas siete maravillas del mundo moderno son los monumentos ganadores en un concurso público e internacional celebrado en 2007, inspirado en la lista de las siete maravillas del mundo antiguo y realizado por la empresa privada New Open World Corporation.



SITUACIÓN DE MODELACIÓN 1

RECORRIENDO LAS MARAVILLAS DEL MUNDO

En las profundidades del desierto de Guiza, un grupo de exploradores se prepara para emprender un viaje épico. Su objetivo: recorrer las maravillas del mundo antiguo y moderno, comenzando por las pirámides de Egipto y terminando en el templo Kukulkán de Chichén Itzá.

Estos exploradores son un grupo de expertos en diferentes campos, desde la historia y la arqueología hasta la ingeniería y la ciencia. Están decididos a descubrir los secretos que esconden estas maravillas, y a compartir su conocimiento con el mundo.

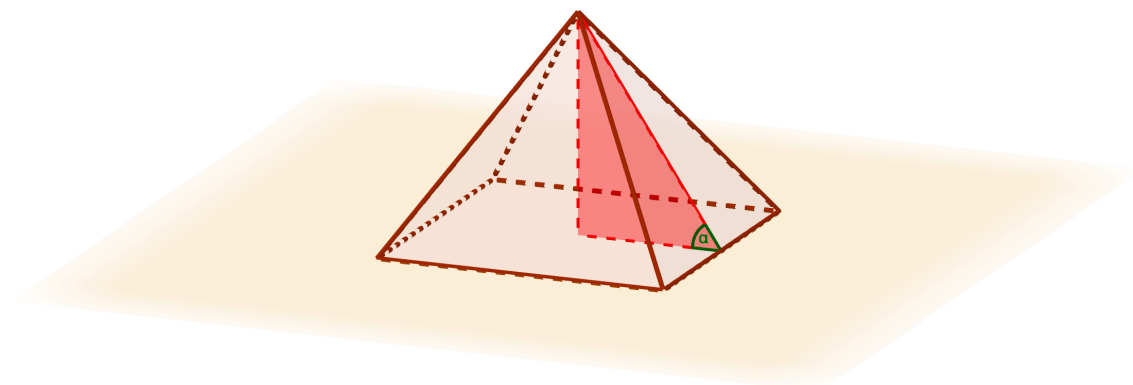
El viaje será largo y están preparados para cualquier desafío. Están decididos a contar la historia de estos monumentos asombrosos, y a inspirar a otros a seguir sus pasos.

ACTIVIDAD 1 (actividad generadora)

Los exploradores comienzan su travesía en las pirámides de Egipto y visitan primero la pirámide de Keops o también conocida como la Gran Pirámide de Guiza.

La pirámide de Keops es ahora más baja respecto de su altura original, alcanzando aproximadamente los 138 metros. Esto se debe a que sus capas exteriores, compuestas por un revestimiento de piedra caliza blanca pulida que reflejaba los rayos del sol, se han desprendido a consecuencia de miles de años de erosión. Por otro lado, su base tiene una longitud promedio aproximada de 230,363 metros.

Claudia, Felipe y Luis, tres de los exploradores, quieren hacer un dibujo a escala de la sección de la pirámide que se muestra a continuación.



Ingresa al link adjunto, active las casillas de control y observe los triángulos ABC, DBG y EBF que corresponden a los dibujos de Claudia, Felipe y Luis, respectivamente.

<https://www.geogebra.org/m/gmvdvqgk>

Complete la siguiente tabla con los valores de las razones que se indican, utilizando cuatro lugares decimales.

Explorador	$\frac{m(\text{cateto opuesto})}{m(\text{hipotenusa})}$	$\frac{m(\text{cateto adyacente})}{m(\text{hipotenusa})}$	$\frac{m(\text{cateto opuesto})}{m(\text{cateto adyacente})}$
Claudia			
Felipe			
Luis			

Compare sus resultados con los de sus compañeros de grupo. ¿Qué se puede concluir?

Para las actividades 2 y 3, considere el diagrama de la pirámide de Keops que aparece en el siguiente link:

<https://www.geogebra.org/m/kmvzmuvy>

ACTIVIDAD 2: Determinando la distancia a la cúspide de la pirámide

Claudia se ubica delante de la pirámide de Keops (refiérase al diagrama) y en esta posición coloca una estaca. Desde este punto, el ángulo de elevación a la cúspide de la pirámide es $29,97^\circ$.

- Realice un esbozo de esta situación.
- ¿A qué distancia se encuentra de la cúspide de la pirámide el punto que marca la estaca en suelo?

ACTIVIDAD 3: Determinando la distancia entre las estacas

Mientras Claudia sigue en el mismo lugar, Felipe se ha colocado al otro lado de la pirámide (refiérase al diagrama) y en esta posición coloca otra estaca. Desde este punto, el ángulo de elevación a la cúspide de la pirámide es $19,43^\circ$.

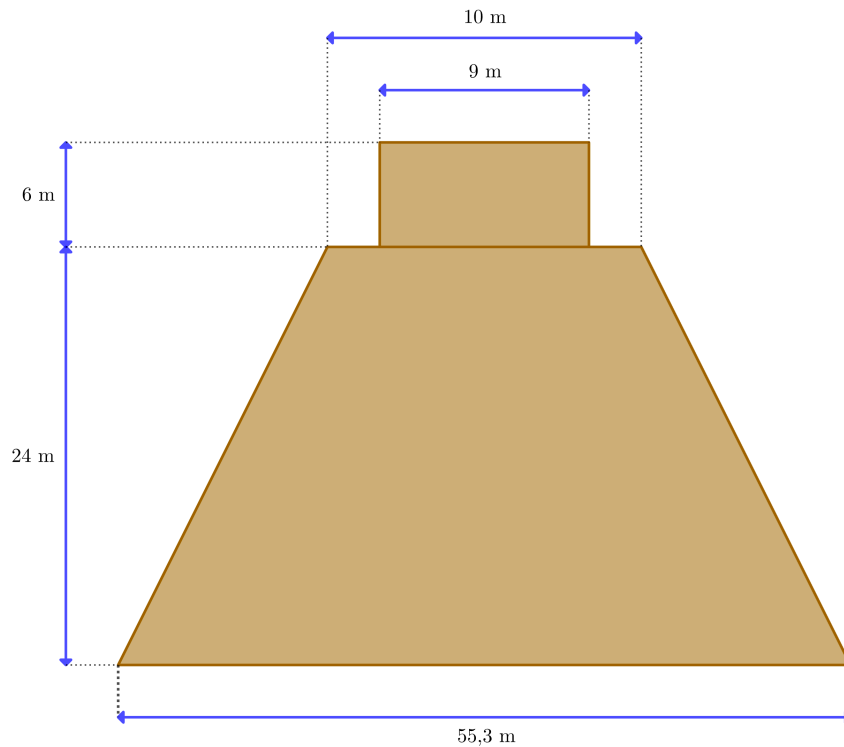
- Realice un esbozo de esta situación.
- ¿Qué distancia hay entre ambas estacas?

Después de contemplar las maravillosas pirámides de Egipto, los exploradores se dirigen a Chichén Itzá y realizan su primera parada en el templo de Kukulkán.

El Templo de Kukulkán o Pirámide de Kukulkán, es conocido también por el nombre “El Castillo”. Fue construido en el siglo XII d. C., por los mayas en la antigua ciudad de Chichén Itzá, en el territorio perteneciente al estado mexicano de Yucatán. Su diseño tiene una forma geométrica piramidal, cuenta con nueve niveles o basamentos, cuatro fachadas principales cada una con una escalinata central, y una plataforma superior rematada por un templete.

Para las actividades 4 y 5, considere el diagrama del templo de Kukulcán que aparecen en el link a continuación y, además, el esbozo posterior a este:

<https://www.geogebra.org/m/kvwu4ntw>



ACTIVIDAD 4: Determinando la distancia a la base del templo y el ángulo de elevación al adorno en el templete

En la parte superior del templete se divisan varios adornos. Continuando con la exploración, Claudia se ubica delante del templo (refiérase al diagrama) y en esta posición coloca una estaca. Desde este punto, el ángulo de elevación al adorno en el templete es $35,11^\circ$.

- Realice un esbozo de esta situación.
- ¿A qué distancia se encuentra la estaca de la base del templo (punto B en el diagrama)?

Unos minutos más tarde, Luis se ubica 4,3 metros detrás de Claudia y en esta posición coloca otra estaca (refiérase al diagrama). Su objetivo es determinar el ángulo de elevación desde el punto que marca la estaca en suelo al adorno en el templete.

- Realice un esbozo de esta situación.
- ¿Cuál es el ángulo de elevación que se propone determinar Luis?

ACTIVIDAD 5 (actividad de cierre)

Se cuenta con la siguiente información:

Explorador	Distancia entre los pies y los ojos
Claudia	164 cm
Felipe	178 cm
Luis	175 cm

- Luis se ubica ahora en la posición de la estaca y observa el adorno en el templete. ¿La medida del ángulo de elevación a este adorno será distinto al que calculó en la actividad anterior? ¿Por qué?
- Sin realizar cálculos y sólo teniendo en cuenta lo argumentado en la pregunta anterior, ¿cómo será la medida del ángulo de elevación de Claudia, respecto del de Luis, si se posicionara en el lugar de este para mirar el adorno?